



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Nurul Naima Sabandia

NIM : 2428240070

Kelas : SI5B

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Nurul Naima Sabandia
NPM	2428240070
Kelas	SI5B
Pertemuan Ke-	6
Topik / Judul Praktikum	Latihan RESTful API – Toko Olahraga (Sepatu)
Tanggal Pelaksanaan	3 Oktober 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

1. Memahami dan menerapkan konsep backend RESTful API menggunakan Express.js pada Node.js
2. Mampu membuat dan menerapkan routing RESTful menggunakan method HTTP GET, POST, PUT, dan DELETE untuk mengelola resource.
3. Mampu melakukan pengujian endpoint RESTful API menggunakan Postman serta menerapkan response dalam format JSON dan status code HTTP yang sesuai.

II. Dasar Teori

REST (Representational State Transfer) merupakan pendekatan arsitektur layanan web yang menggunakan resource sebagai objek yang diakses melalui URL. Pada praktikum ini resource yang digunakan adalah data sepatu dengan endpoint `/shoes`. Method GET digunakan untuk mengambil data, POST untuk menambahkan data, PUT untuk memperbarui data berdasarkan ID, dan DELETE untuk menghapus data. Query string digunakan untuk filter, misalnya `/shoes?merek=Ortuseight`, sedangkan `/shoes/:id` digunakan untuk mengakses data berdasarkan ID.

HTTP status code menunjukkan hasil request. Status 200 berarti berhasil, 201 menunjukkan data berhasil dibuat, 400 menunjukkan input tidak valid, dan 404 menunjukkan data atau endpoint tidak ditemukan. Respons API menggunakan JSON agar

data dapat dipertukarkan secara terstruktur. Express.js adalah framework Node.js untuk membangun aplikasi web dan API. Express menyediakan routing dan middleware. Pada project ini `express.json()` digunakan agar server dapat membaca body request dalam format JSON.

Data project disimpan dalam array (in-memory), sehingga tidak menggunakan database. Project kemudian dikelola dengan Git/GitHub dan dideploy ke Vercel sesuai ketentuan praktikum. **Express.js** merupakan framework berbasis Node.js yang digunakan untuk membangun aplikasi web dan RESTful API. Express menyediakan fitur routing dan middleware sehingga proses pembuatan endpoint API menjadi lebih mudah. Pada project ini digunakan `express.json()` untuk membaca data yang dikirim melalui request dalam format JSON.

API pada praktikum ini menggunakan array sebagai penyimpanan data sementara (in-memory) sehingga tidak menggunakan database. Data awal terdiri dari tiga data sepatu. API kemudian diuji menggunakan Postman, disimpan dalam repository GitHub, dan dideploy menggunakan Vercel.

III. Alat dan Bahan

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	Digunakan untuk menjalankan aplikasi JavaScript pada sisi server dan mendukung proses pembuatan RESTful API dengan Express.js.
2	Visual Studio Code	Digunakan untuk menulis dan mengedit kode program <code>app.js</code> , <code>package.json</code> , dan file konfigurasi lainnya.

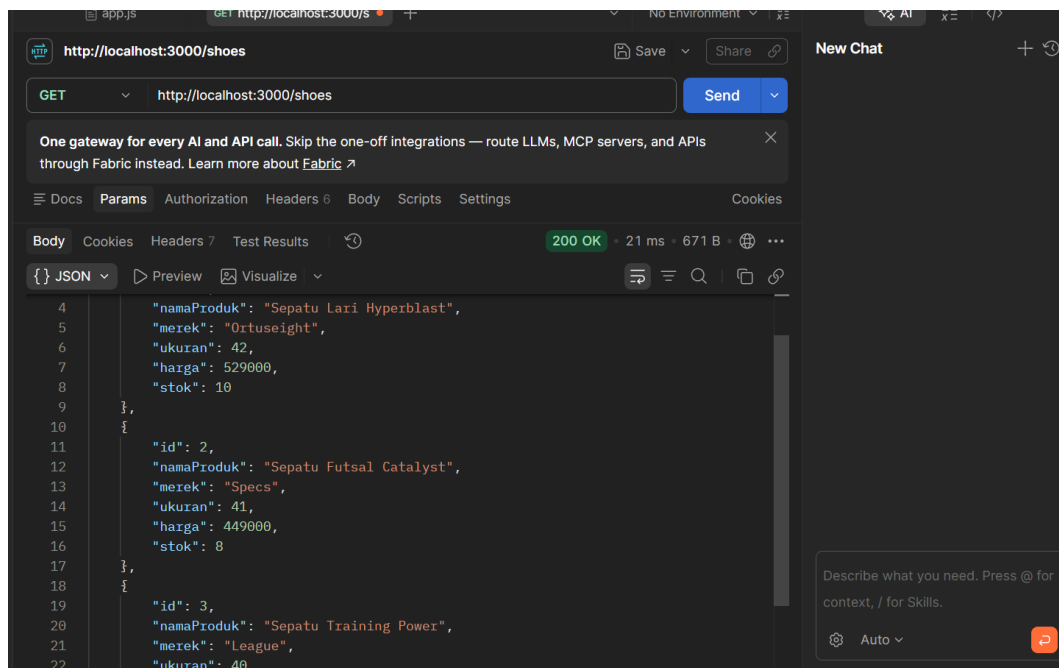
3	Express.js	Digunakan sebagai framework untuk membuat server dan mengatur endpoint RESTful API seperti GET, POST, PUT, dan DELETE.
4	Postman	Digunakan untuk menguji setiap endpoint API dan memastikan request serta response berjalan sesuai ketentuan.
5	Git	Digunakan untuk mengelola perubahan kode dan membuat riwayat commit pada project.
6	GitHub	Digunakan untuk menyimpan dan mengumpulkan source code project secara online.
7	Vercel	Digunakan untuk melakukan deployment sehingga RESTful API dapat diakses secara online.

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1. Membuat folder project RESTful API menggunakan Node.js dan Express.js.
2. Membuat file app.js dan menambahkan data awal sepatu.
3. Membuat endpoint GET, POST, PUT, DELETE, serta filter berdasarkan merek.
4. Menambahkan validasi data dan penanganan error pada setiap endpoint.
5. Menjalankan server menggunakan npm run dev.
6. Menguji seluruh endpoint menggunakan Postman.
7. Membuat repository GitHub dan mengunggah project.
8. Melakukan deployment API ke Vercel.
9. Mendokumentasikan hasil pengujian dan deployment untuk laporan.

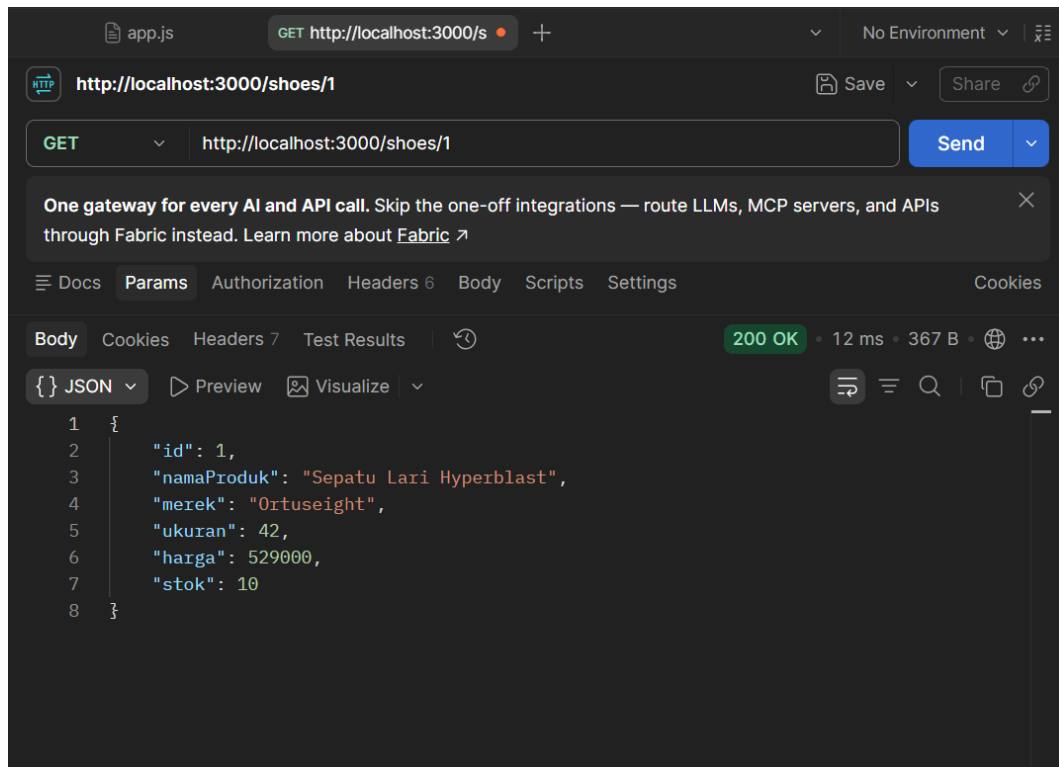
V. Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. GET semua data Sepatu

Pembahasan:

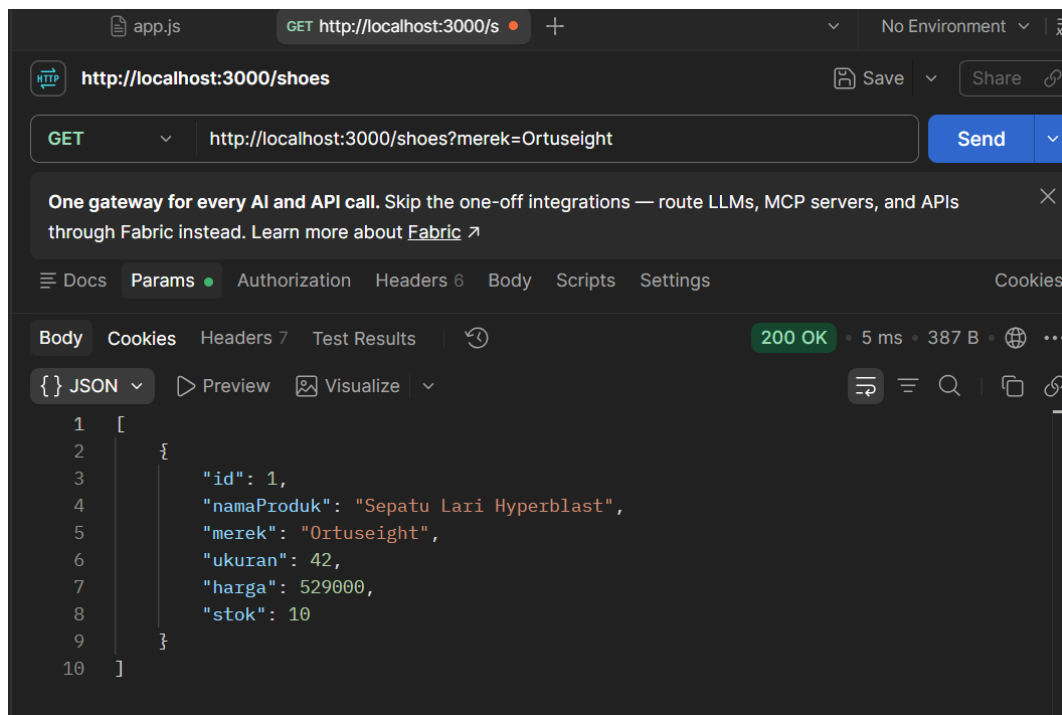
Pengujian GET /shoes digunakan untuk menampilkan seluruh data sepatu yang tersimpan pada array. Request berhasil dan menghasilkan status **200**, sehingga endpoint dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.



Gambar 2. GET Data Sepatu Berdasarkan ID

Pembahasan:

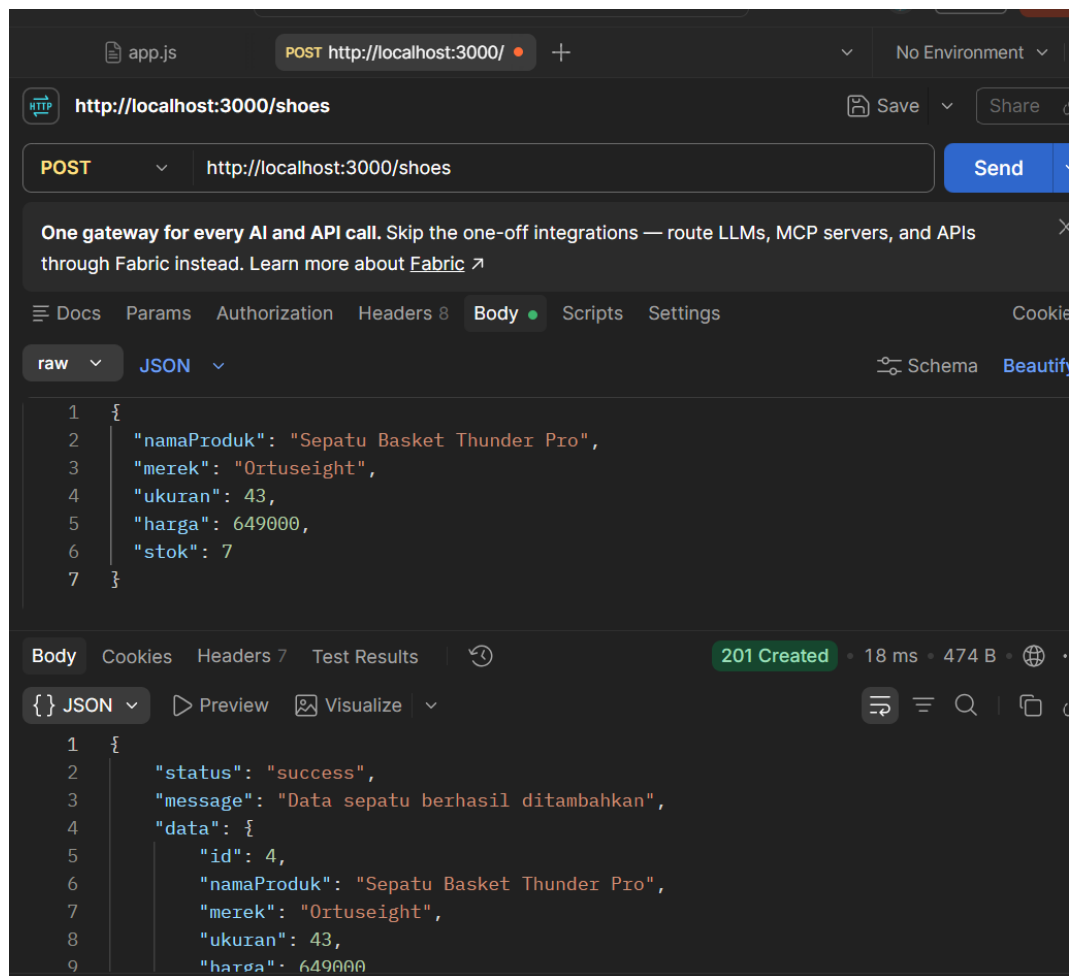
Endpoint GET /shoes/1 digunakan untuk mengambil satu data sepatu berdasarkan ID. Jika ID ditemukan, API menampilkan data sepatu tersebut dengan status **200**.



Gambar 3. GET Filter Berdasarkan Merek

Pembahasan:

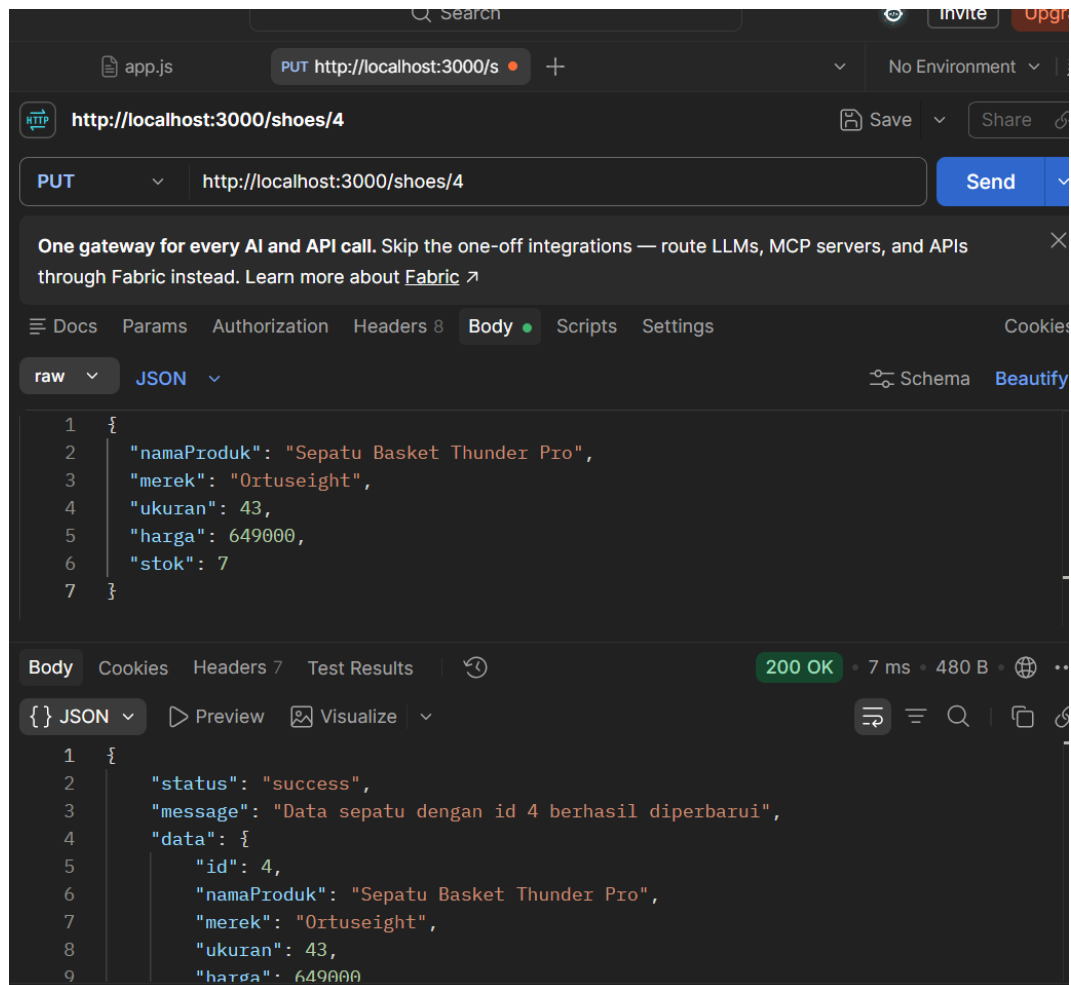
Pengujian ini menunjukkan penggunaan query string untuk melakukan filter berdasarkan merek. API hanya menampilkan data dengan merek yang sesuai dengan parameter Ortuseight.



Gambar 4. POST- Tambah Data Sepatu

Pembahasan:

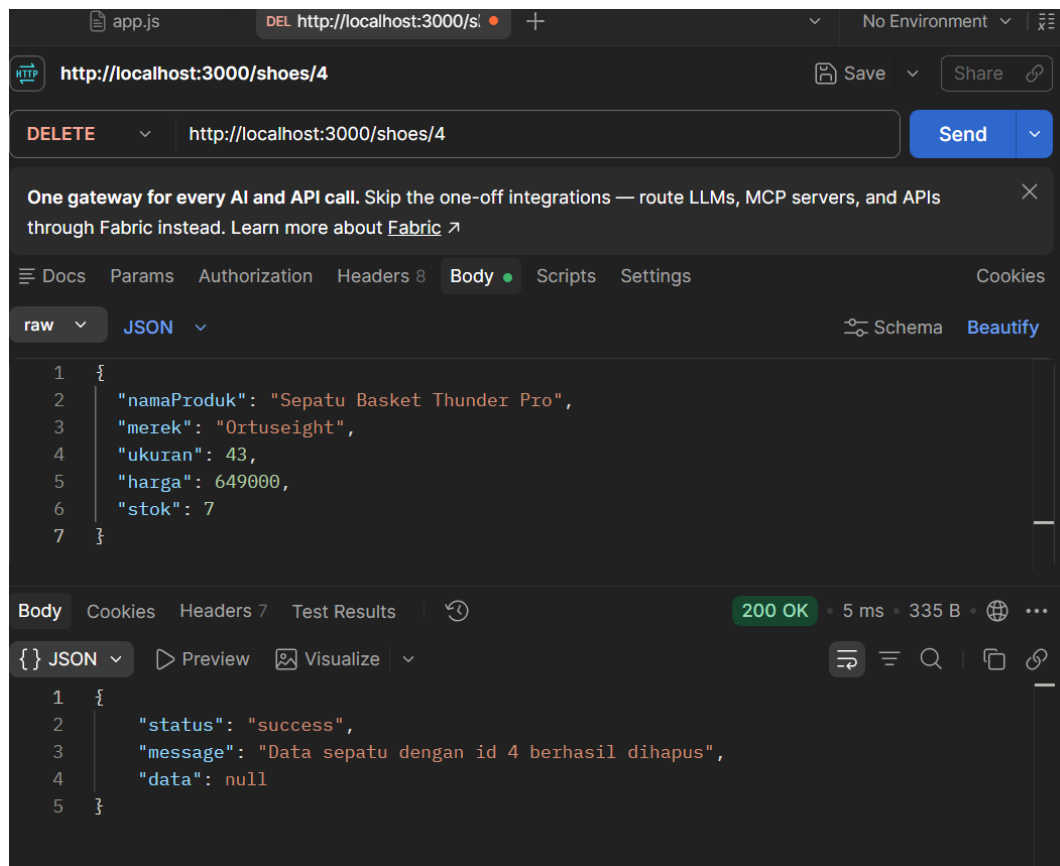
POST digunakan untuk menambahkan data sepatu baru. Jika seluruh field wajib telah diisi, data berhasil ditambahkan dan API memberikan status **201 Created**.



Gambar 5. PUT Ubah Data Sepatu

Pembahasan:

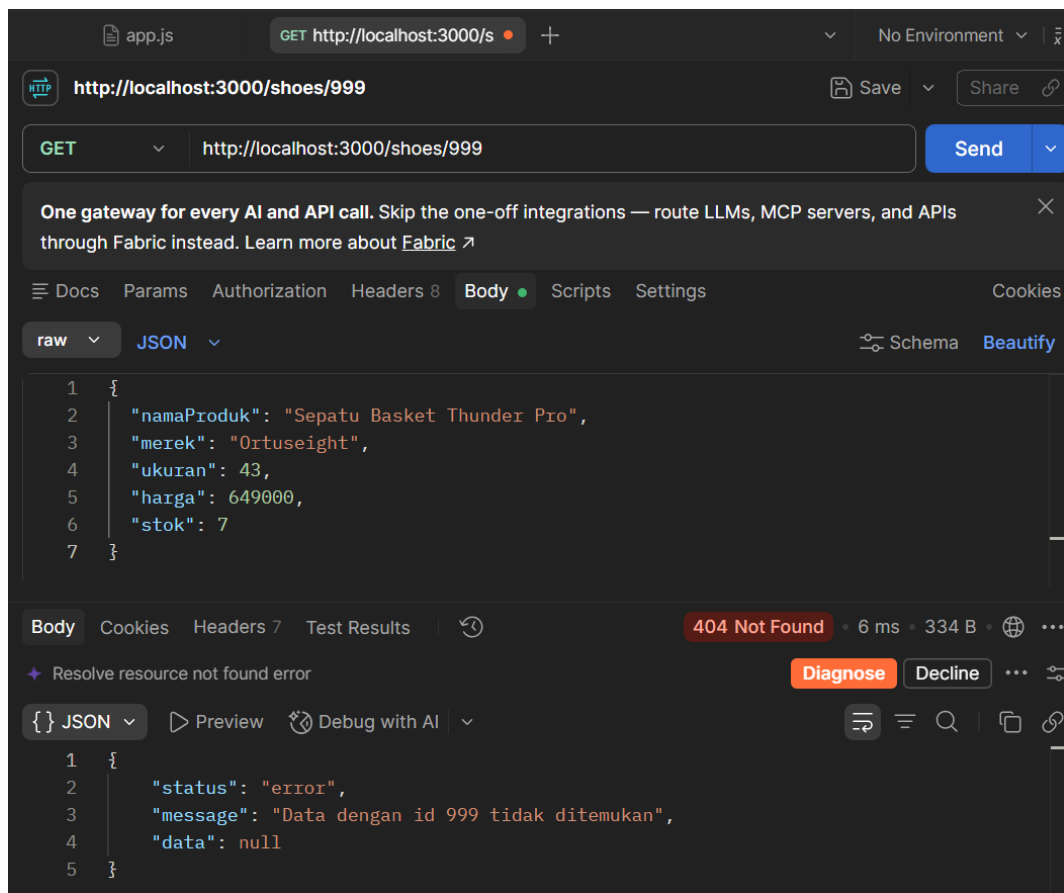
PUT digunakan untuk memperbarui data sepatu berdasarkan ID. Data yang dikirim menggantikan data sebelumnya dan API memberikan status **200** apabila proses berhasil.



Gambar 6. DELETE – hapus data sepatu

Pembahasan:

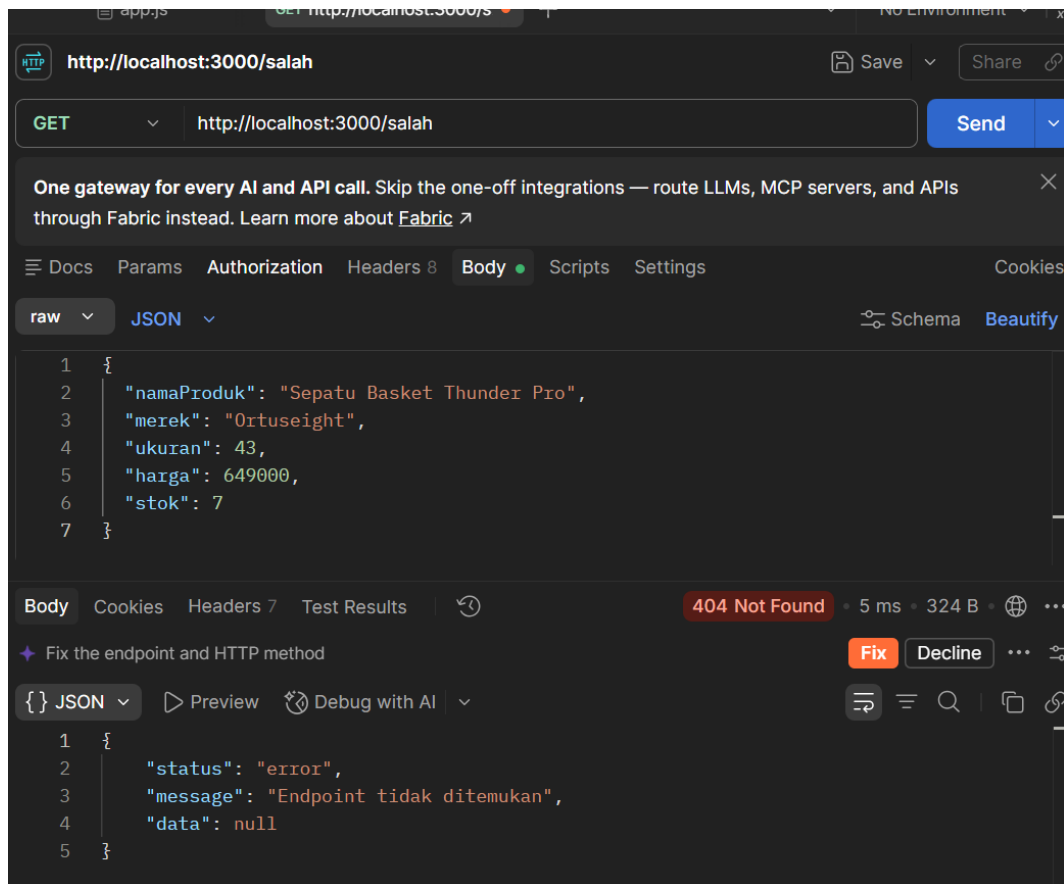
DELETE digunakan untuk menghapus data sepatu berdasarkan ID. Jika ID ditemukan, data dihapus dari array dan API memberikan status **200** dengan data: null.



Gambar 7. GET – Id tidak ditemukan

Pembahasan:

Pengujian menggunakan ID yang tidak tersedia menunjukkan bahwa API dapat menangani data yang tidak ditemukan. Server memberikan status **404** dan respons berupa pesan bahwa data tidak ditemukan.



Gambar 8. Endpoint Tidak Ditemukan

Pembahasan:

Request dikirim ke endpoint yang tidak tersedia. Middleware 404 menangani request tersebut dan memberikan respons JSON dengan status **404** serta pesan "Endpoint tidak ditemukan".

VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Perubahan file belum langsung terlihat di GitHub.	Melakukan git add, git commit, dan git push, kemudian melakukan refresh pada GitHub.
2	Request tidak dapat dilakukan ketika server belum berjalan.	Menjalankan npm run dev dan memastikan server berjalan pada port 3000.
3	Data pada API menggunakan penyimpanan in-memory.	Memahami bahwa data bersifat sementara dan dapat kembali ke data awal setelah server/instance berubah.
4	Project perlu memenuhi kebutuhan deployment Vercel.	Menambahkan vercel.json dan menyesuaikan app.js agar dapat berjalan sebagai serverless API.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa RESTful API dapat dibuat menggunakan Express.js untuk mengelola data sepatu melalui berbagai HTTP method, yaitu GET, POST, PUT, dan DELETE. API juga telah menerapkan filter menggunakan query string, validasi input, format respons JSON, serta HTTP status code untuk menunjukkan hasil setiap request.

Pengujian menggunakan Postman membantu memastikan setiap endpoint dapat berjalan sesuai fungsinya. Selain itu, project telah dikelola menggunakan Git dan GitHub serta dipersiapkan untuk deployment menggunakan Vercel. Dengan demikian, tujuan praktikum dalam memahami pembuatan, pengujian, pengelolaan, dan deployment RESTful API dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Express.js. (n.d.). *Express - Node.js web application framework*. <https://expressjs.com/>

Node.js. (n.d.). *Node.js documentation*. <https://nodejs.org/docs/>

Vercel. (n.d.). *Vercel Documentation*. <https://vercel.com/docs>

Pengembangan Aplikasi Web II. (2026). *Tugas 1: RESTful API Murni dengan Express.js*. Universitas Multi Data Palembang.

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

[tugas1-restful-2428240070/app.js at main · nurulnaimasabandia-70/tugas1-restful-2428240070](https://github.com/nurulnaimasabandia-70/tugas1-restful-2428240070)

Tautan Deployment (jika ada):
